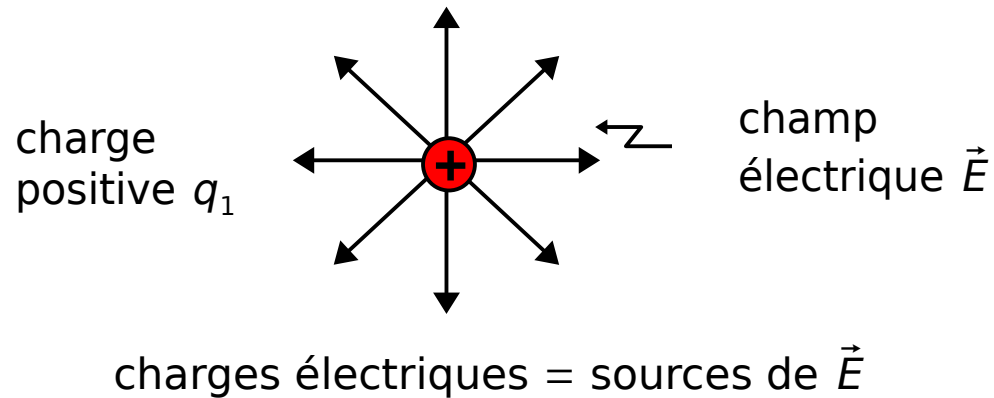


Électrostatique : monopôle, dipôle

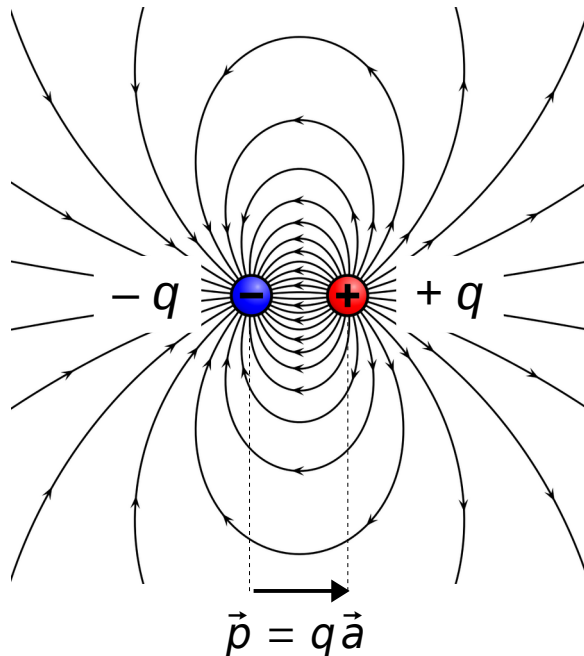
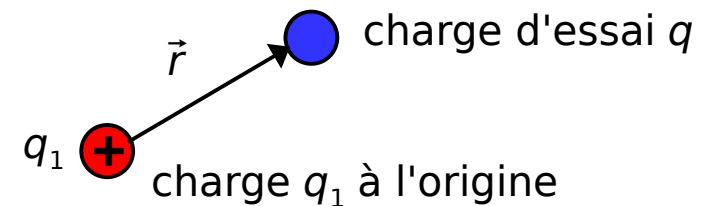
Monopôle électrique



loi de Coulomb

$$\vec{F} = q\vec{E}, \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2} \hat{r}, \quad \hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

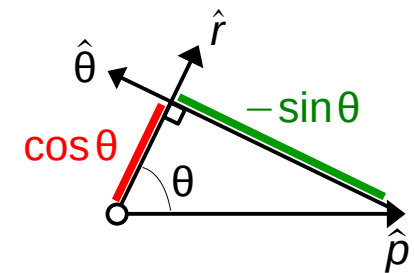
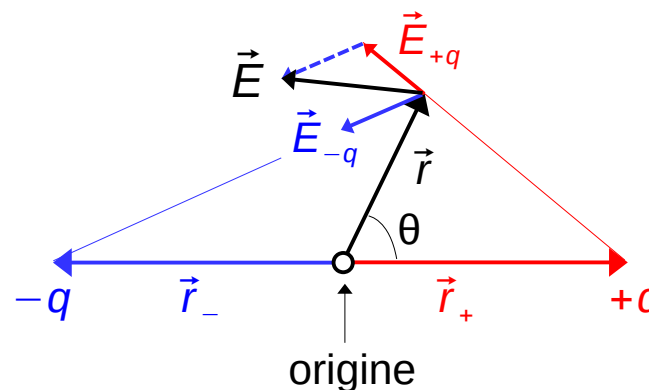
vecteur unitaire



Dipôle électrique

charge totale : $Q = q + (-q) = 0$

moment dipolaire électrique : $\vec{p} = q\vec{r}_+ + (-q)\vec{r}_- = q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) = q\vec{a}$



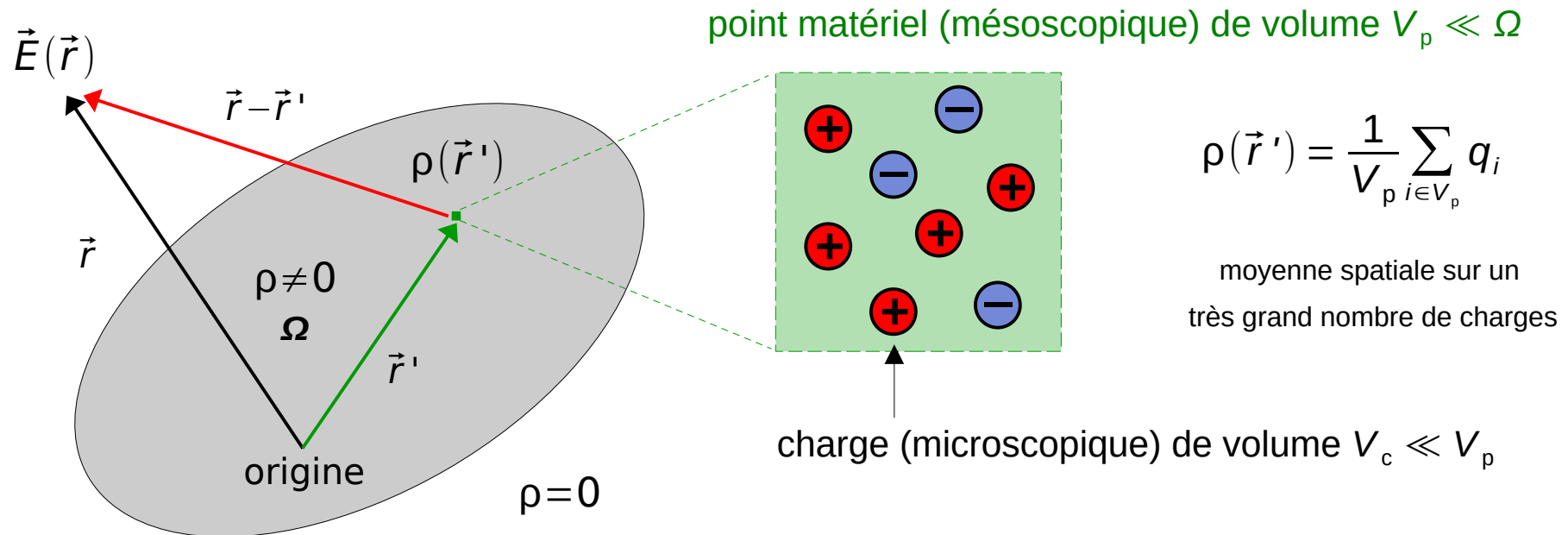
$$\vec{p} = p(\cos\theta \hat{r} - \sin\theta \hat{\theta})$$

$$\vec{p} \cdot \hat{r} = p \cos\theta$$

$$\vec{p} = (\vec{p} \cdot \hat{r}) \hat{r} - (p \sin\theta) \hat{\theta}$$

Densité de charge

$\rho(\vec{r}')$ = densité de charge **d'extension finie**, de volume Ω (macroscopique)



Conséquence de la séparation des échelles spatiales : $\Omega \gg V_p \gg V_c$

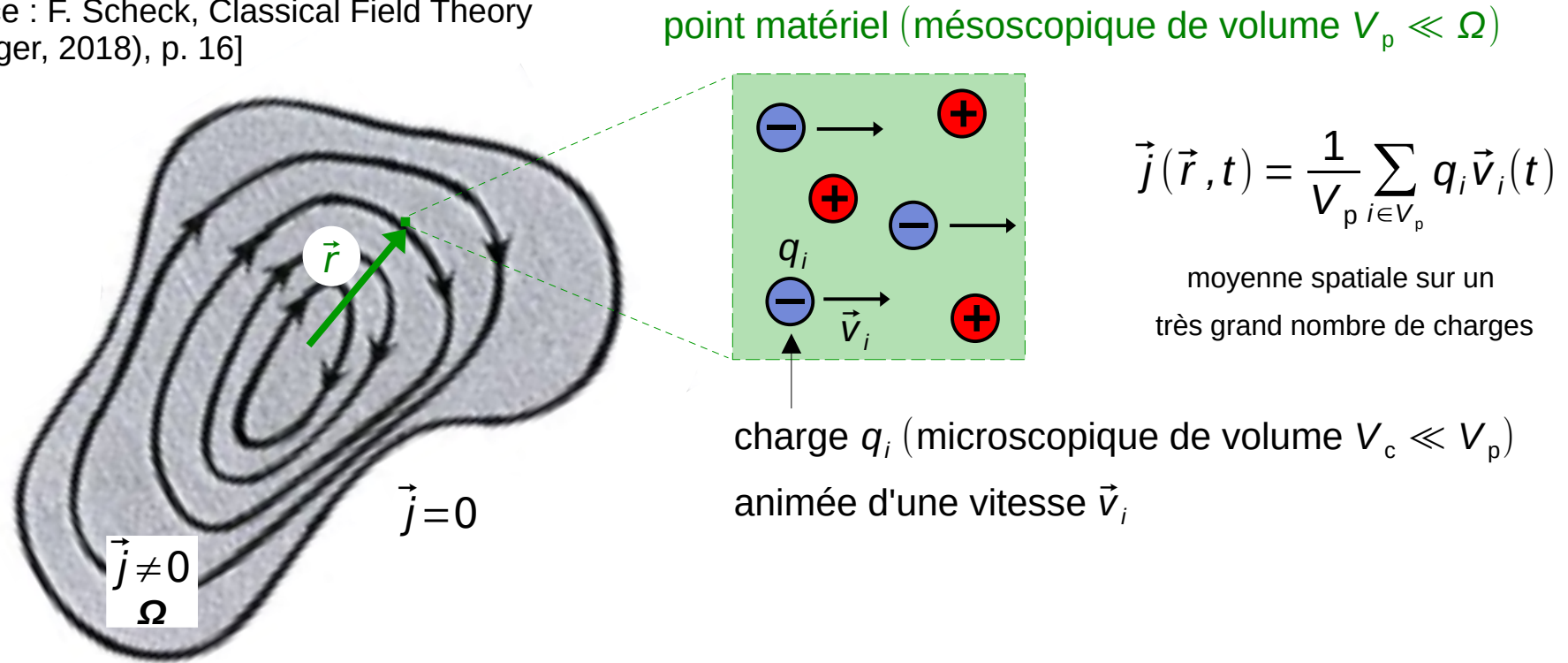
Un point matériel contient un très grand nombre de particules (microscopiques):

- $\rho(\vec{r}')$ = fonction suffisamment régulière (i.e. avec dérivées partielles continues)
- d^3r' = volume infinitésimal à l'échelle macroscopique, i.e.
 d^3r' très petit devant Ω , mais grand devant V_p

Densité de courant

$\vec{j}(\vec{r}, t)$ = densité de current **d'extension finie**, de volume Ω (macroscopique)

[Source : F. Scheck, Classical Field Theory (Springer, 2018), p. 16]

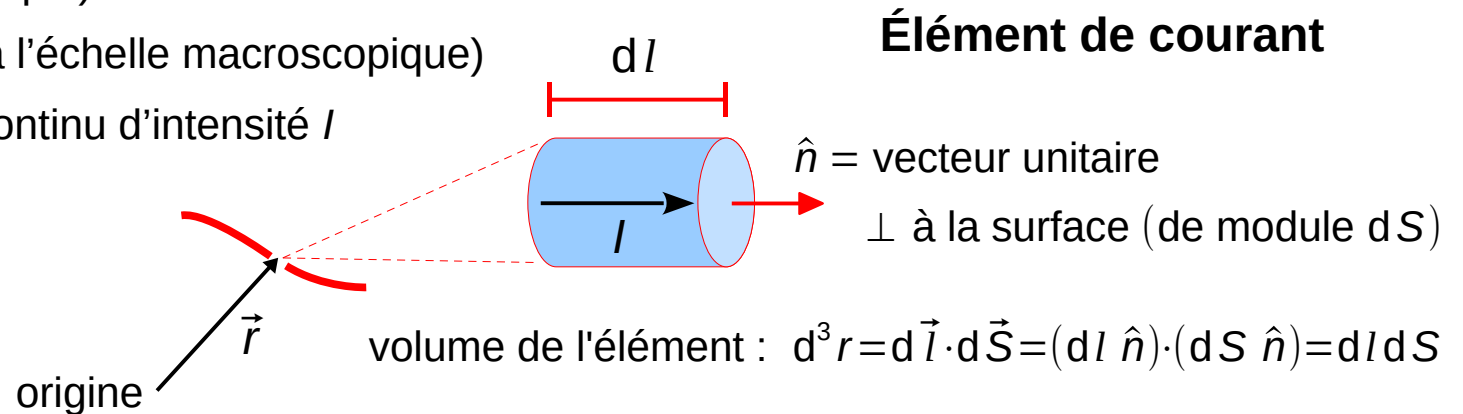


- $\vec{j}(\vec{r}, t)$ = fonction suffisamment régulière (comme $\rho(\vec{r}, t)$)
- conducteur métallique : cations immobiles, électrons de conduction mobiles
 $\Rightarrow$ densité de charge nulle ($\rho = 0$), mais courant non nul ($\vec{j} \neq 0$)

Fil conducteur en régime permanent

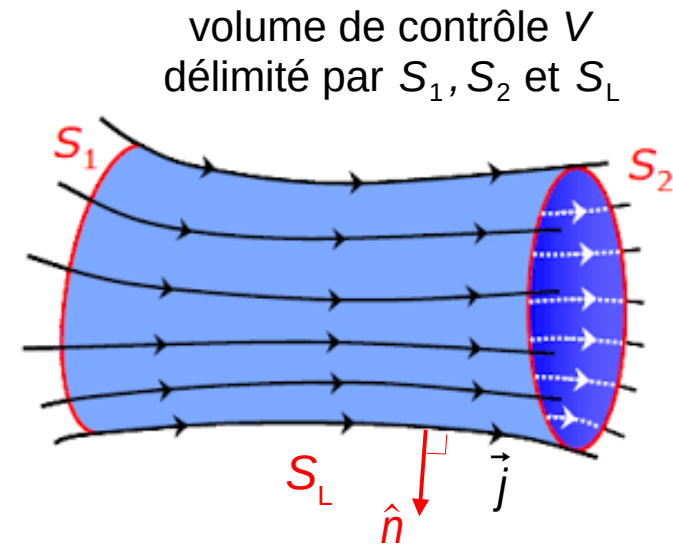
Fil conducteur :

- de longueur L (macroscopique)
- de section infinitésimale (à l'échelle macroscopique)
- parcouru par un courant continu d'intensité I



Pourquoi le courant I est-il constant en régime permanent ?

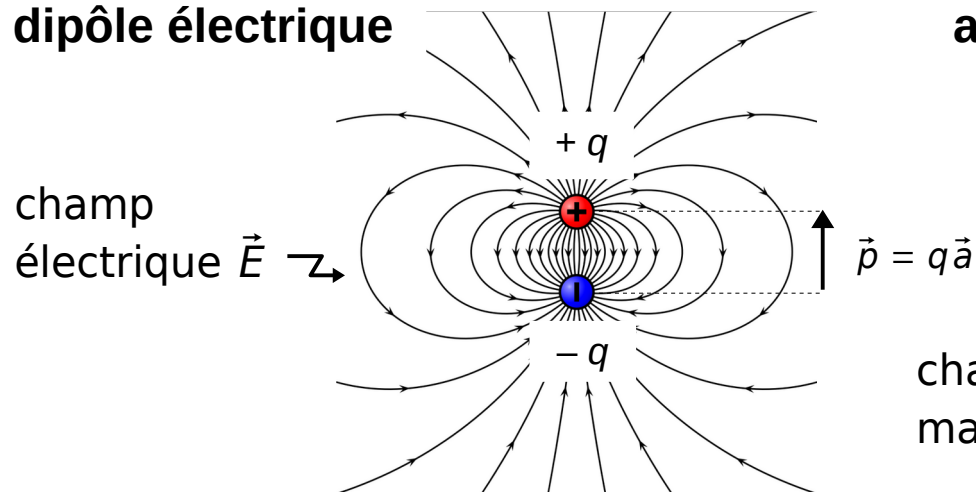
$$\begin{aligned}
 0 &= \int_V d^3r \vec{\nabla} \cdot \vec{j}(\vec{r}) = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \\
 &= \underbrace{\int_{S_L} \vec{j} \cdot d\vec{S}}_{= 0 \text{ car } \vec{j} \perp \hat{n}} - \underbrace{\int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S}}_{= I_1} + \underbrace{\int_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S}}_{= I_2} \\
 \Rightarrow I_1 &= I_2 = I
 \end{aligned}$$



surface latérale S_L constituée par les lignes du champ $\vec{j}$

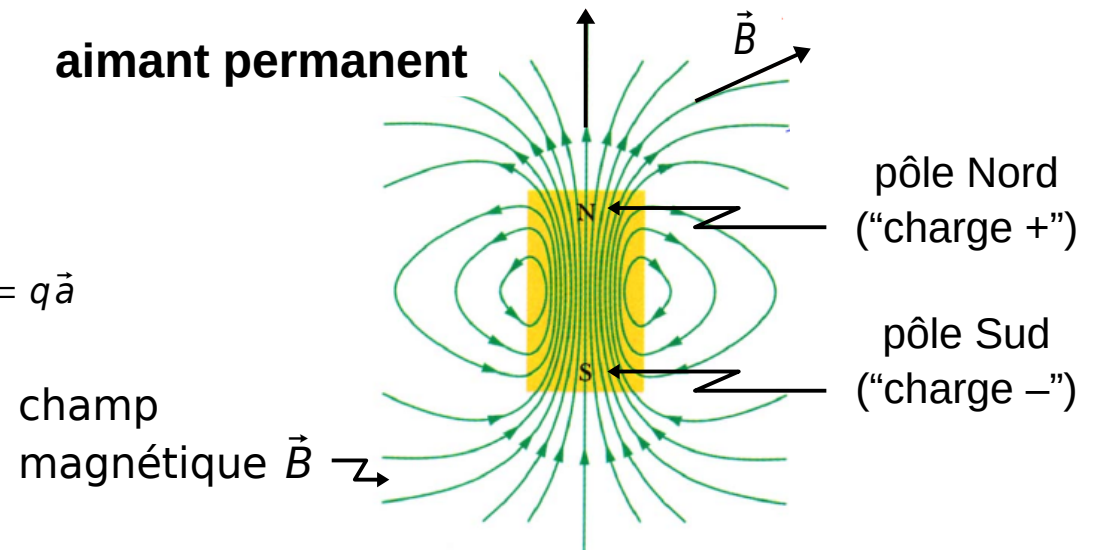
Magnétostatique : faits expérimentaux

dipôle électrique



[Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_électrique]

aimant permanent



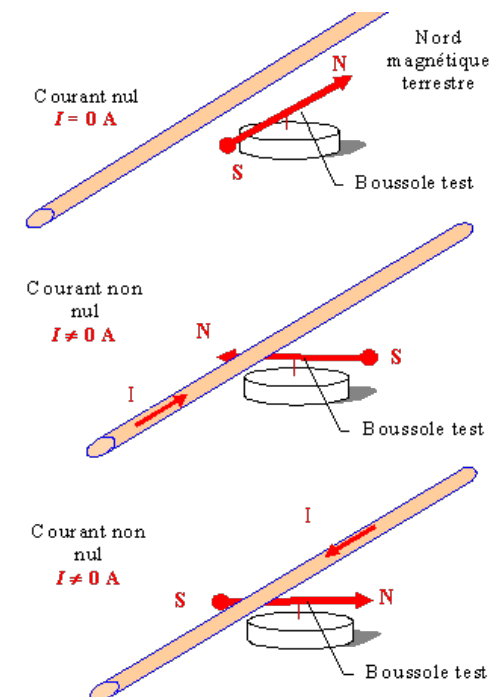
[Source : cours (unistra) de M. Alouani, chapitre 3, p. 26]

Expérience d'Ørsted (1820)

Une boussole test à côté d'un fil parcouru par un courant I :

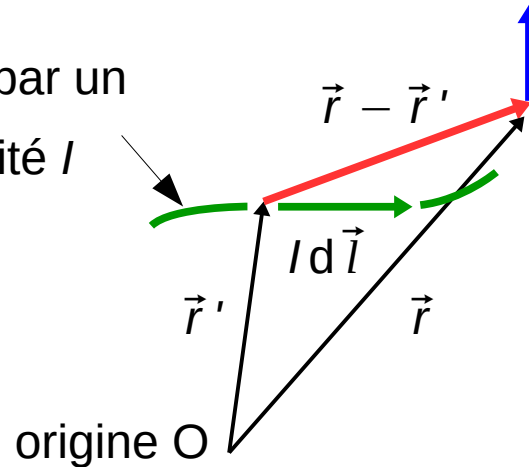
- $I = 0$: aucun effet sur la boussole
- $I \neq 0$: aiguille de la boussole s'oriente $\perp$ au fil et le sens de l'orientation s'inverse lorsque I s'inverse

[Source : <https://jean-marie.frere.web.ulb.be/StudentsManips/Jonas/Galvanometre.html>]



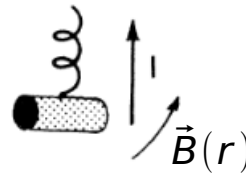
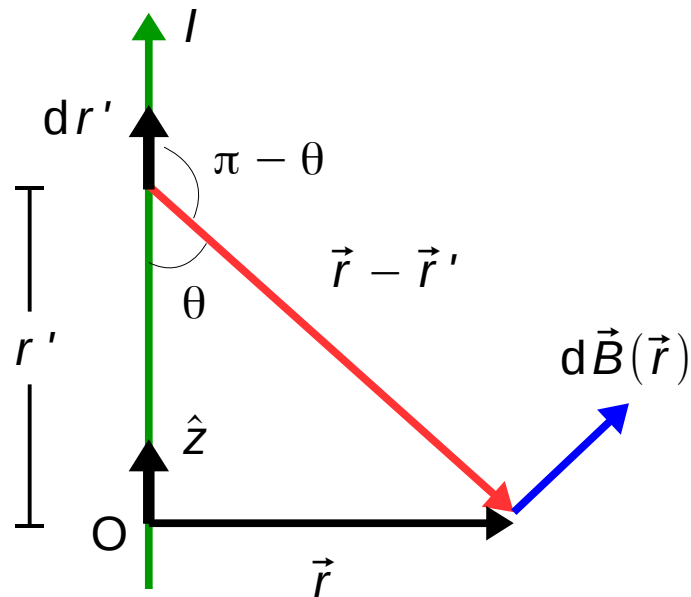
Loi de Biot et Savart

fil conducteur parcouru par un courant continu d'intensité I



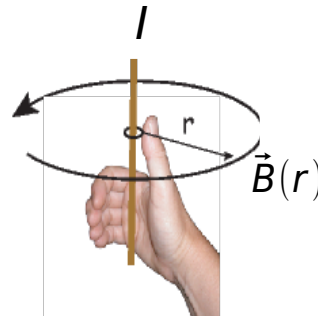
$d\vec{B}(\vec{r}, \vec{r}')$ = champ magnétique en point $\vec{r}$
produit par l'élément de courant $I d\vec{l}(\vec{r}')$

Exemple : $\vec{B}$ d'un fil conducteur rectiligne très long (infini)



Règle du tire-bouchon :

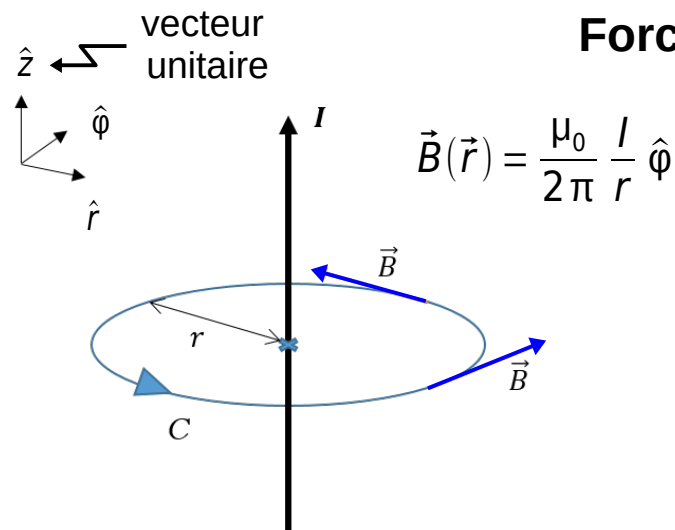
Si le manche tourne dans le sens de $\vec{B}$,
le tire-bouchon progresse dans le sens de I .



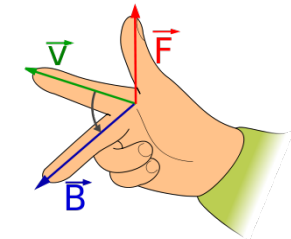
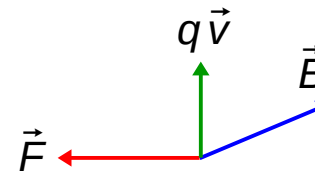
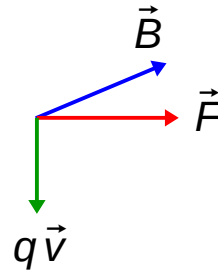
Règle de la main droite :

Si le pouce indique le sens de I ,
les doigts se ferment dans le sens de $\vec{B}$.

Force magnétique



Force magnétique sur une charge ponctuelle : $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

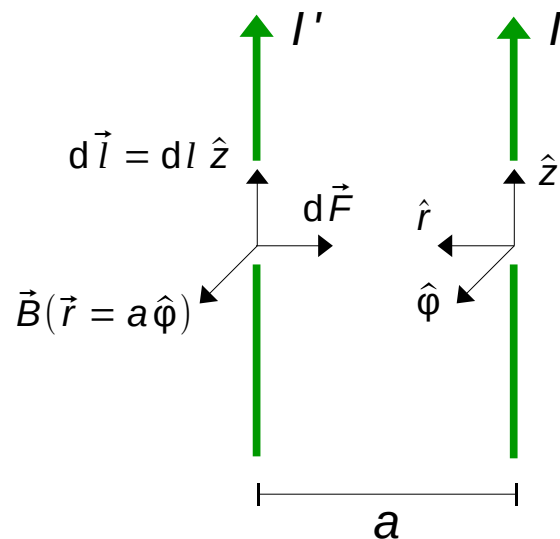


“Règle de la main droite”

[Source : fr.wikiversity.org/wiki/Champ_magnétique,_magnétostatique/Calculs_classiques, idem/Champ_magnétique]

Loi de Laplace : deux fils conducteurs infinis

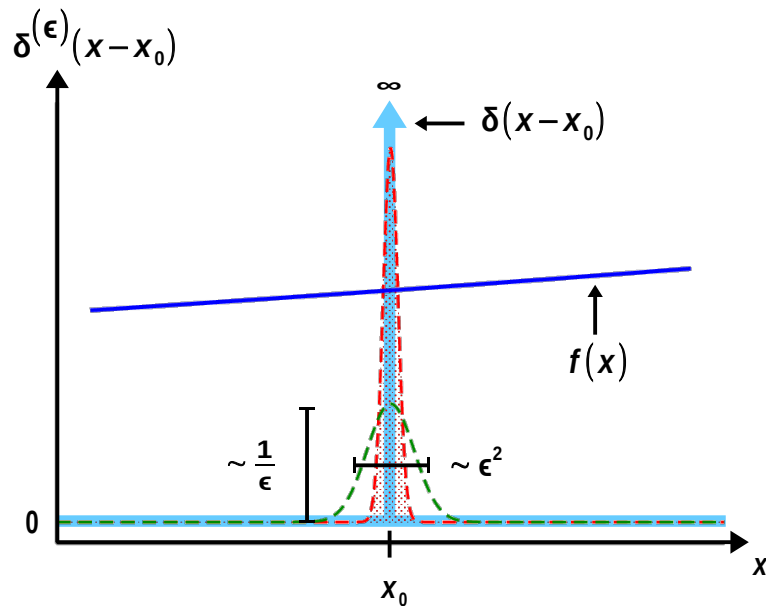
- parallèles séparés d'une distance a ,
- parcourus par des courants d'intensités I' et I



$$d\vec{F}(\vec{r} = a\hat{r}) = I' d\vec{l} \times \vec{B}(\vec{r} = a\hat{r})$$

$$\vec{B}(\vec{r} = a\hat{r}) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{a} \hat{\phi} \longrightarrow = -\left[\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I'I}{a} dl \right] \hat{r}$$

Delta de Dirac (1)



Définition :

$$\int dx \delta(x - x_0) f(x) = f(x_0)$$

$$\int d^3r \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) f(\vec{r}) = f(\vec{r}_0)$$

Propriétés :

Pour : $f(\vec{r}) = 1 \quad \forall \vec{r} \Rightarrow \int d^3r \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) = 1$ (a)

$$\delta(\vec{r} - \vec{r}_0) = \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0) \quad (b)$$

$$a = \text{const.} : \delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \delta(ax) \delta(ay) \delta(az) = \frac{1}{|a|^3} \delta(x) \delta(y) \delta(z) = \frac{1}{|a|^3} \delta(\vec{r}) \\ \delta(-\vec{r}) = \delta(\vec{r}) \quad (\text{fonction paire}) \end{cases} \quad (c)$$

Fonction tendant vers le delta de Dirac

$$\delta^{(\epsilon)}(x - x_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\epsilon^2}} \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2}{2\epsilon^2}\right)$$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \delta^{(\epsilon)}(x - x_0) = \delta(x - x_0)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta^{(\epsilon)}(x - x_0) f(x)$$

$$\approx f(x_0) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta^{(\epsilon)}(x - x_0)}_{= 1} = f(x_0)$$

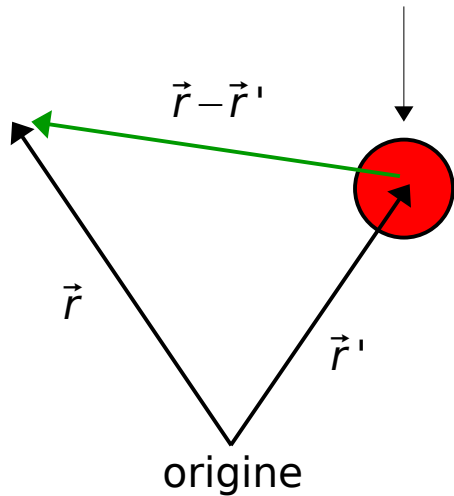
Représentation de Fourier :

$$\delta(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k e^{i(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{k}} \quad (d)$$

$$\delta(\vec{k} - \vec{k}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3r e^{-i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{r}} \quad (e)$$

Delta de Dirac (2)

charge q , de volume V_c de position $\vec{r}'$



$$\rho(\vec{r} - \vec{r}') = \begin{cases} \frac{q}{V_c} & \text{lorsque } \vec{r} \in V_c \\ 0 & \text{lorsque } \vec{r} \notin V_c \end{cases} \xrightarrow{V_c \rightarrow 0} \rho(\vec{r} - \vec{r}') = q\delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

densité d'une charge de volume fini

densité d'une charge ponctuelle

Équation de Poisson :

potentiel $\downarrow$ $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$ et $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{\rho(\vec{r} - \vec{r}')}{\epsilon_0}$
 $\vec{\nabla}^2 V(\vec{r} - \vec{r}') = -\frac{\rho(\vec{r} - \vec{r}')}{\epsilon_0},$

rappel : $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$

Application à une charge ponctuelle :

$$\vec{\nabla}^2 V(\vec{r} - \vec{r}') = \vec{\nabla}^2 \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right] = -\frac{\rho(\vec{r} - \vec{r}')}{\epsilon_0} = -\frac{q}{\epsilon_0} \delta(\vec{r} - \vec{r}') \Rightarrow \vec{\nabla}^2 \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

↑
 potentiel d'une charge ponctuelle : $V(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$

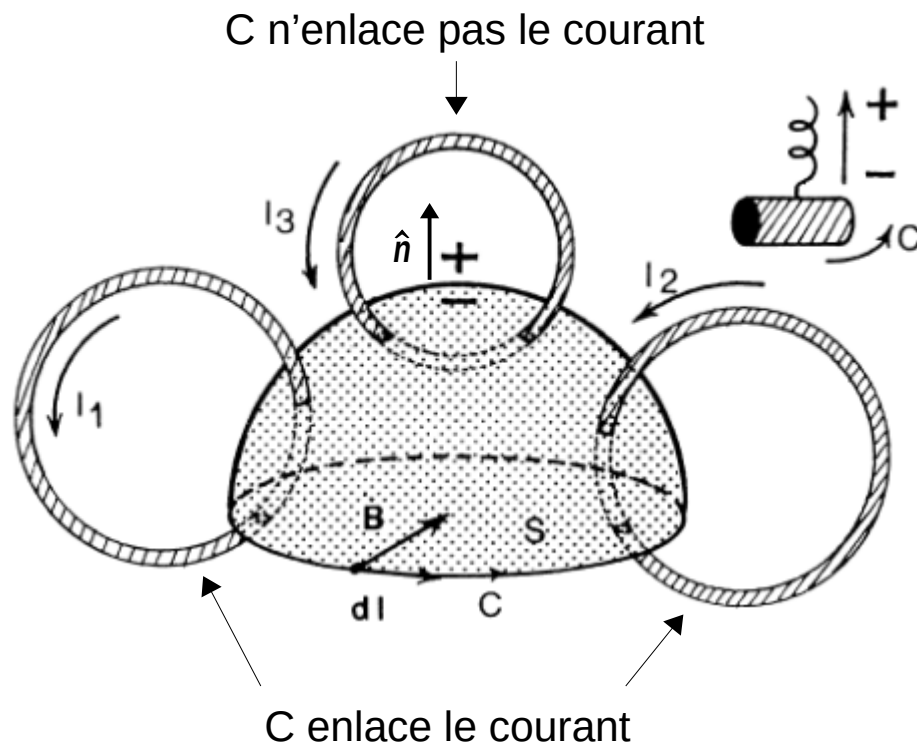
Théorème d'Ampère

Surface S s'appuyant sur C et signe du courant I :

- Règle du tire-bouchon :

Si le manche tourne dans le sens positif de C (= sens inverse des aiguilles d'une montre), le tire-bouchon perce S en allant de sa face négative vers sa face positive.

- Signe de I : $\vec{j} \cdot d\vec{S} > 0 \Rightarrow I > 0$, $\vec{j} \cdot d\vec{S} < 0 \Rightarrow I < 0$



Théorème d'Ampère : signification de I

$$\begin{aligned}\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \\ &= \mu_0 (I_1 - I_2 + I_3 - I_3) \\ &= \mu_0 (I_1 - I_2) = \mu_0 I\end{aligned}$$

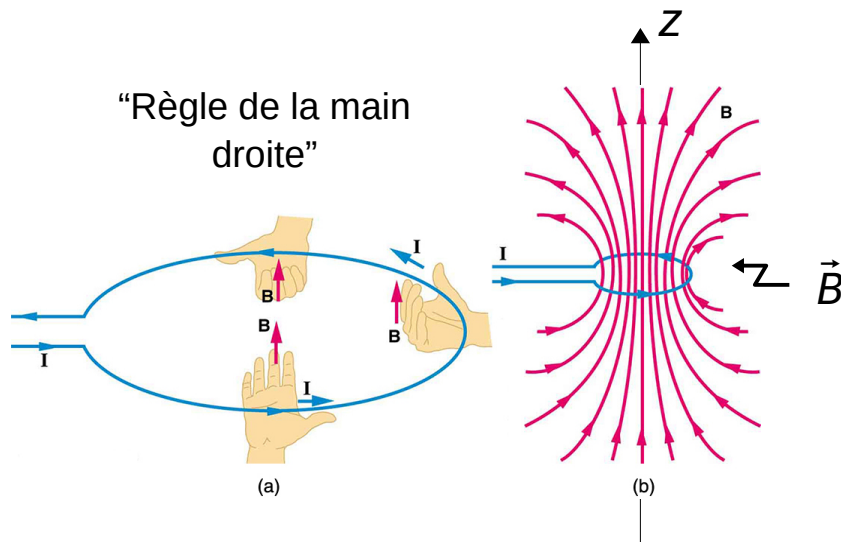
somme de tous les courants qui traversent S

Champ magnétique : spire, solénoïde

$\vec{B}$ d'une spire de rayon R :

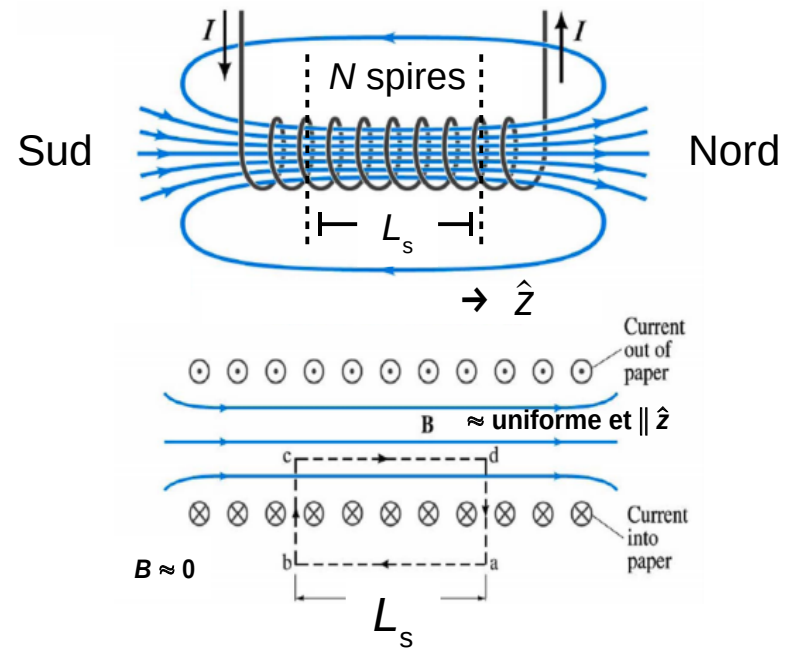
$\vec{B}$ sur l'axe des z :

$$\vec{B}(\vec{r}=z\hat{z}) = \frac{\mu_0}{2} \frac{I}{R} \frac{1}{[1+(z/R)^2]^{3/2}} \hat{z}$$



$\vec{B}$ d'un solénoïde long :

$$N \gg 1, L_s \gg 1: n = \frac{N}{L_s} = \text{fixe}$$



[Source : <https://i.stack.imgur.com/rL4eR.png>]

Théorème d'Ampère

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 N I$$

contour $C = (a \rightarrow b) + (b \rightarrow c) + (c \rightarrow d) + (d \rightarrow a)$

[Source : <https://pressbooks.bccampus.ca/introductorygeneralphysics2phys1207opticsfirst/chapter/22-9-magnetic-fields-produced-by-currents-ampere-law/>]

Moment magnétique

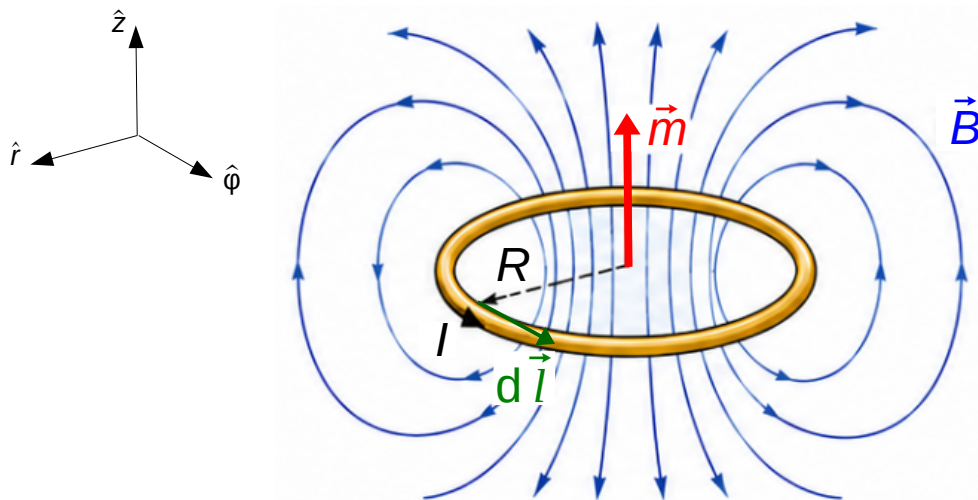
Moment magnétique $\vec{m}$ d'une spire de rayon R :

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \int \vec{r}' \times [\vec{j}(\vec{r}') d^3 r'] = \frac{1}{2} \oint_C \vec{r}' \times [I d\vec{l}]$$

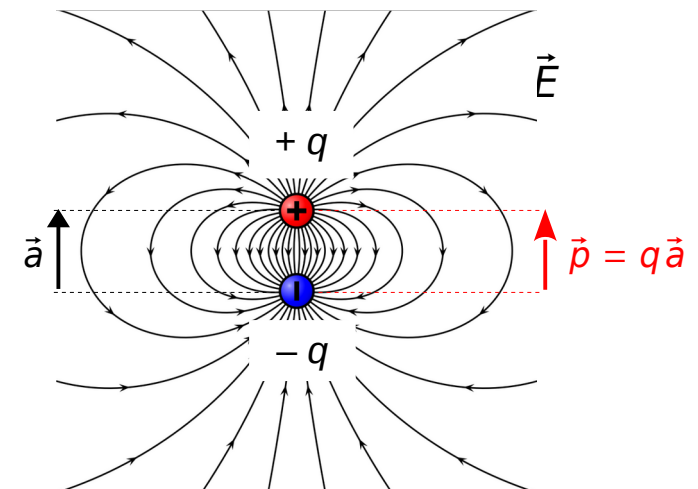
$$\left. \begin{array}{l} \vec{r}' = R\hat{r} \\ d\vec{l} = (R d\varphi) \hat{\varphi} \end{array} \right\} \longrightarrow = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (R\hat{r}) \times [I(R d\varphi) \hat{\varphi}] = \left[\frac{1}{2} I R^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \right] (\hat{r} \times \hat{\varphi}) = I(\pi R^2) \hat{z}$$

moment magnétique $\vec{m} = I \vec{S}$ Unité SI : $A \cdot m^2$

vecteur surface $\vec{S} = (\pi R^2) \hat{z}$



Moment dipolaire électrique



[Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_électrique]